臉部平權網站專案

完整回顧與學習總結

寫給未來的自己，也寫給想用同樣方式做事的人

陽光基金會 × Claude + Perplexity AI 協作 · 2026-04-26

寫給未來的自己，也寫給想用同樣方式做事的人。

撰寫日期：2026-04-26

第一部分：這個專案是什麼

一句話說清楚

為陽光社會福利基金會製作臉部平權宣傳網站，目標是讓**從未聽過這個議題的一般人，在五分鐘內理解臉部平權是什麼、為什麼重要、自己能做什麼**。

基本資料

項目	內容
宣傳主題	臉部平權 × 5/17 臉部平權日
委託單位	陽光社會福利基金會
目標讀者	完全不知道這個議題的一般大眾
使用工具	Perplexity（研究）+ Claude（設計與程式）+ Netlify（部署）
開發方式	全程用自然語言指揮 AI，不自己寫程式
版本迭代	v1 → v2 → v3.1，約 10 天完成
最終成果	可在手機和電腦正常瀏覽的單頁靜態網站

第二部分：AI 協作方法論（最核心的學習）

2-1 最重要的一個原則：把網站切成 6 塊，每次只給 AI 改一塊

這是整個專案最關鍵的設計決策。一開始不懂這件事，就很容易犯「請 AI 幫我把整個網站改好」的錯誤——這幾乎一定會出問題。

6 個工作區塊的切法：

編號	區塊名稱	包含什麼
01	hero-and-nav	導覽列、首屏大圖、主按鈕
02	intro-and-principles	「三要三不」等新手理解區
03	six-cards-and-overlay	六張議題卡片與點開後的詳情
04	stories-video-links	真實故事、影片專區、快速連結
05	footer	頁尾、社群、聯絡方式
06	design-system	全站 CSS、色彩、字級、無障礙規則

下指令的正確方式：

□ 壞的指令：「請幫我把這個網站改好，讓它更清楚」

□ 好的指令：
「這是我的 index.html。請只處理 04 影片區，需求如下：
1. 首頁只保留 1 支最具代表性的影片
2. 其他影片改成「更多影片」按鈕
3. 影片旁加入 1 句引導文
4. 保持其他區塊不變
請回傳完整 index.html 並列出你改了哪些地方。」

好指令的四個要素：**指定區塊 + 列出需求 + 明說不能動哪裡 + 要求回傳完整檔案並附說明。**

2-2 兩個 AI 的分工

這個專案用了兩個 AI，但它們做的事不一樣：

AI	角色	什麼時候用
Perplexity	研究員	查台灣在地統計數據、找事實、驗證資訊、確認資料有來源
Claude	工程師 + 設計師	寫程式、改版面、調整文案結構、產出最終 HTML/CSS/JS

關鍵原則：先用 Perplexity 把內容研究清楚，再把整理好的內容交給 Claude 實作。不要讓 Claude 同時做研究和寫程式——它可能會「幻想」出沒有來源的數據。

2-3 Token 管理：讓對話「不失憶」

問題根源：每次 Claude 收到新訊息，都會從頭重讀整個對話歷史。對話越長，token 消耗越快，AI 也越容易「遺忘」之前的細節。

解決辦法：

1. **把規格書改成 Markdown，不要用 HTML**

一份 700 行的 HTML 規格書 □ 8,000–10,000 token

精簡成 100 行的 Markdown 規格 □ 1,500 token（**省 85%**）

2. **建立兩份固定文件讓 AI 讀懂你的專案**

- docs/change-brief.md：這次改版目標與問題（告訴 AI 要做什麼）
- docs/changelog.md：每次修改紀錄（告訴 AI 做了什麼）

每次開新對話，把這兩份文件貼給 AI，它就不會「失憶」。

3. **每個任務開新對話**

不要在同一個對話裡改很多不同的事。每個獨立任務（改 footer、改卡片）開一個新對話，token 消耗少，AI 也更精準。

4. **截圖盡量裁切或改成文字**

一張 1000×1000 截圖 □ 1,300 token。能用文字描述就用文字。

第三部分：版本演變（v1 → v3.1）

版本	時間	改了什麼	為什麼要改	結果
v1	初始	單一 HTML 檔，所有 CSS/JS 內嵌	快速起步	可用，但結構混亂，AI 很難穩定修改
v2	中期	拆成 html/css/js/assets/docs 資料夾結構	讓 AI 每次只改一塊，降低出錯率	大幅提升穩定度，修改更有方向
v3.1	最終	重新定義色彩系統（暖色調）、完整內容資料庫、六大區塊重排、無障礙補強	設計審查後發現資訊架構不清楚	完成可部署版本，用於街頭宣傳

每個版本切換的觸發點都是同一件事：AI 指出「使用者看不懂」或「資訊優先序不清楚」。

第四部分：錯誤與教訓（最誠實的一章）

錯誤 1：寫了一份「不存在」的規格書

發生了什麼：花時間讓 AI 產出一份 700 行的 HTML 系統規格書（SRS），裡面包含報名表單、API 規格、時間軸議程。但實際網站根本沒有這些功能，兩者幾乎是兩個不同的網站。

為什麼會這樣：先寫規格書、再做網站，但過程中根據實際需求調整了很多，沒有回頭更新規格書。

如何避免：宣傳型的小型靜態網站不需要 SRS。一份 100 行的 Markdown 精簡規格就夠了，重點是**邊做邊更新，而不是一開始就寫完整**。

錯誤 2：圖片一直是佔位符

發生了什麼：首頁圖片用了 Unsplash 的泛用人物照，og:image 的 {{OG_IMAGE_URL}} 佔位符甚至直接部署上線——分享到 Facebook 或 LINE 時沒有任何預覽圖。

為什麼會這樣：一直在改功能和文案，圖片的問題被延後了又延後。

如何避免：把「換掉佔位符圖片」列進第一版 todo.md，**部署前先跑一遍搜尋 {{ 確認沒有未填的佔位符**。

錯誤 3：無障礙問題在最後才發現

發生了什麼：viewport 設了 maximum-scale=1.0（阻止使用者縮放頁面）、部分文字對比度不足、按鈕缺少 aria-label——這些都是無障礙設計的基本問題，但都在最後的程式碼審查才被揪出來。

特別諷刺的是：這個網站的主題是臉部平權，倡議的是包容與尊重，網站自己卻在無障礙上出了問題。

如何避免：在第一版就把無障礙清單加進 change-brief，不要等到最後才補。至少要確認：alt 文字、aria-label、鍵盤操作、顏色對比度。

錯誤 4：資料沒有標來源

發生了什麼：網站上的統計數字（「每五人就有一人受到不友善對待」）沒有標明出自陽光基金會 2025 年的調查報告。被 AI 審查指出後才補。

為什麼會這樣：讓 AI 寫內容時，沒有要求它每個數據都附來源。

如何避免：叫 Perplexity 查數據時，**要求它列出資料來源的機構名稱和年份**。寫進網站後記得一起放上「資料來源」標示。

錯誤 5：一開始讓 AI 一次改整站

發生了什麼：最初幾次修改，是把整個 HTML 丟給 AI 說「幫我改好」。結果 AI 一次改了太多地方，某些區塊被弄壞或邏輯亂掉，追蹤問題很困難。

如何避免：這就是切成 6 個區塊的原因（見第二部分 2-1）。

如果重來，我會這樣做

1. **第一天就建立** docs/change-brief.md 和 docs/changelog.md
2. **第一版就補無障礙清單**（alt、aria、鍵盤、對比度）
3. **搜尋** {{ **才部署**，確認沒有未填的佔位符
4. **每個數據要求 Perplexity 附來源**
5. **每次改版後，先在手機上看一遍**，確認沒有跑版
6. **圖片換成真實素材再部署**，不要「之後再說」

第五部分：內容研究方法（如何讓文案真的讓人想讀）

5-1 研究流程

Perplexity 查 → 整理成 Markdown → 交給 Claude 轉換成網站文案

Perplexity 的強項是找**台灣在地的最新統計數據**（例如陽光基金會 2025 年問卷調查結果）。Claude 的強項是把數據和故事整合成有節奏的文案。

5-2 讓人想讀下去的寫法

這個專案學到了一個很有用的內容寫作原則，來自分析國際特赦組織（Amnesty International）的網站：

> **先講人，不是先講制度。**

範例對比：

□ 一般寫法：
「臉部平權是指不因顏面外觀歧視任何人，陽光基金會自 2010 年起推動此運動。」

□ 讓人想讀的寫法：
「想像你走在街上，一場意外燒傷了你的臉。
從那天起，陌生人盯著你看，老闆在面試時猶豫不決。
你沒變笨，沒變懶，只是臉變了樣，卻開始被當成「異類」。」

三個關鍵技巧：

1. **從人的具體處境切入**，不要從定義切入
2. **只揭露一部分問題**，用懸念讓讀者想繼續看
3. **帶有情緒重量**：用「隱形的牢籠」「比疤痕更深的痛」這類具象的說法

5-3 六大主題的排列順序很重要

最終採用的順序是：「是什麼 → 有哪些誤解 → 當事人會遇到什麼 → 為什麼需要這個運動 → 你能做什麼 → 如何參與」

這是**新手閱讀路徑**：先給定義，再給同理，最後給行動。如果順序顛倒，讀者還沒建立基礎認知就被要求行動，很容易直接離開。

第六部分：給未來自己的備忘錄

開始任何類似專案的前 10 個動作

1. 建立 docs/change-brief.md（目標、問題、修改方向）
2. 建立 docs/changelog.md（記錄每次改了什麼）

3. 建立 docs/todo.md（還沒做的事）
4. 把網站切成 5-6 個區塊，每個取個名字
5. 決定哪個 AI 做研究（Perplexity），哪個 AI 做實作（Claude）
6. 讓 Perplexity 把所有統計數據列出來並附來源
7. 把規格寫成 100 行以內的 Markdown，不要用 HTML
8. 先確認手機版沒問題，再確認桌機版
9. 部署前搜尋 {{ 確認沒有佔位符
10. 每個區塊改完就部署一次，確認沒有壞版

什麼時候開新對話

- 換了一個新的工作區塊（例如從改 footer 變成改六張卡片）
- 對話已經超過 20 幾則
- AI 開始出現奇怪的錯誤或忘記之前的決定
- 任何新的獨立任務

第七部分：給其他人的入門指南

> **前提：你完全不需要會寫程式。你需要的是「會指揮 AI」。**

三步驟啟動流程

第一步：用 Perplexity 做研究

問題模板：

```
我想做一個關於 [你的主題] 的宣傳網頁，目標讀者是 [誰]。
請幫我找出：
1. 台灣（或你的地區）最相關的統計數據（附來源）
2. 大眾最常有的誤解
3. 6–8 個適合作為網頁主題的問題式標題
```

第二步：用 Claude 建立第一版

問題模板：

```
我要做一個宣傳 [主題] 的單頁靜態網站。
目標讀者是從未聽過這個議題的一般人，希望他們 5 分鐘內能理解。

網站需要以下區塊：
- 首屏（標題 + 一句說明 + 按鈕）
- [列出你的 3-6 個主題區塊]
```

- 頁尾

請用現代、有溫度、易讀的風格設計，輸出完整可用的 HTML 單頁網站。

第三步：逐塊修改

每次只改一塊，用這個模板：

這是我的 index.html。
請只修改「[區塊名稱]」這個部分，需求如下：
1. [具體需求 1]
2. [具體需求 2]
不要改動其他區塊。
請回傳完整 index.html 並列出你改了哪些行。

常見問題與解法

問題	解法
AI 改了不該改的地方	在指令裡加「不要碰 [區塊名稱]」
AI 忘記之前的設定	開新對話，把 change-brief.md 貼進去
不知道哪裡壞了	問 AI「請比對我之前的版本和現在的版本，列出你改了哪些地方」
想讓設計更好看	先找一個參考網站（如 Amnesty Taiwan），告訴 AI「請參考這個網站的排版風格」
Token 消耗太快	開新對話 + 把規格簡化成 Markdown + 截圖改成文字描述
資料不知道可不可信	要求 Perplexity 附上機構名稱和年份，不要直接用 AI 自己說的數字

附錄：本專案使用的文件清單

文件	用途
docs/change-brief.md	告訴 AI 這次要改什麼
docs/changelog.md	記錄每次改了什麼

文件	用途
docs/todo.md	還沒做的事
docs/redesign-plan-v3.1.md	最終版完整設計規格
face-summary/	所有和 AI 的研究對話紀錄
code-review.md	AI 對最終版的程式碼審查報告

最後一句話：你不需要懂程式，但你需要懂你的目標讀者。知道使用者需要什麼，比會寫 code 更重要。